

量子场论入门

从谐振子到 Feynman 图——Phase 0-2：概念基础与数值实践

DeepSeek

2026 年 5 月

1 引言

这一节的目标只有一个：搞清楚算符场 $\hat{\phi}(x)$ 到底是什么。我们从你最熟悉的东西出发——简谐振子。

2 单量子谐振子（QHO）

你之前解过谐振子的波函数，这里我们从产生湮灭算符的角度来复习。

2.1 算符代数

一个质量为 $m = 1$ 、频率为 ω 的谐振子：

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hat{p}^2 + \frac{1}{2}\omega^2\hat{x}^2, \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i. \quad (1)$$

定义产生湮灭算符：

$$\hat{a} = \sqrt{\frac{\omega}{2}} \left(\hat{x} + \frac{i}{\omega} \hat{p} \right), \quad \hat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{\omega}{2}} \left(\hat{x} - \frac{i}{\omega} \hat{p} \right). \quad (2)$$

它们满足：

$$[\hat{a}, \hat{a}^\dagger] = 1, \quad \hat{H} = \omega \left(\hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right). \quad (3)$$

2.2 粒子数表象

基态 $|0\rangle$ 由 $\hat{a}|0\rangle = 0$ 定义。激发态为

$$|n\rangle = \frac{(\hat{a}^\dagger)^n}{\sqrt{n!}} |0\rangle, \quad \hat{a}^\dagger \hat{a} |n\rangle = n |n\rangle. \quad (4)$$

这个 $|n\rangle$ 空间叫做 **Fock 空间**——它是所有可能的激发数 n 的张量积空间

$$\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n, \quad (5)$$

其中 $\mathcal{H}_n$ 是 n 粒子子空间。

这是 DMRG/MPS 的张量网络直觉可以直接对接的地方：在 MPS 中，每个 site 有 d 维 local Hilbert 空间 $\mathbb{C}^d$ ，而谐振子相当于 $d = \infty$ 的 site。

3 从谐振子到场

3.1 耦合谐振子链

现在把 N 个谐振子排成一维链，相邻之间用弹簧耦合：

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2} \hat{p}_i^2 + \frac{1}{2} \omega_0^2 \hat{x}_i^2 \right] + \frac{g}{2} \sum_{i=1}^{N-1} (\hat{x}_{i+1} - \hat{x}_i)^2. \quad (6)$$

其中第一项是每个 site 的 local 谐振子势，第二项是最近邻耦合。这个 Hamiltonian 可以直接对角化：做离散傅里叶变换

$$\hat{x}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j \hat{x}_j e^{-ikj}, \quad \hat{p}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_j \hat{p}_j e^{-ikj}, \quad (7)$$

其中 $k = 2\pi n/N$ ($n = 0, 1, \dots, N-1$)。

对角化后的 Hamiltonian 是 N 个解耦的简正模式：

$$\hat{H} = \sum_k \left[\frac{1}{2} |\hat{p}_k|^2 + \frac{1}{2} \omega_k^2 |\hat{x}_k|^2 \right], \quad (8)$$

其中色散关系为

$$\omega_k^2 = \omega_0^2 + 4g \sin^2 \frac{k}{2}. \quad (9)$$

核心结论：每个简正模式 k 是一个独立的谐振子，可以用自己的产生湮灭算符 $a_k^\dagger, a_k$ 来描述。

$$\hat{H} = \sum_k \omega_k \left(a_k^\dagger a_k + \frac{1}{2} \right). \quad (10)$$

以上推导可直接用 Python 数值验证。代码 `04_coupled_qho.py`¹ 构建 N 个耦合 QHO 的 Hamiltonian 矩阵，通过精确对角化得到本征频率 ω_k 。

图 1 展示了 $N = 32$ 个格点的色散关系。在长波极限 $k \ll \pi/a$ 下，数值结果精确趋近连续相对论色散 $\omega_k \approx \sqrt{\omega_0^2 + k^2}$ （在最低非零模式处相对偏差仅 0.12%）。

¹ 见 GitHub: https://github.com/hy-wu/qft_coding

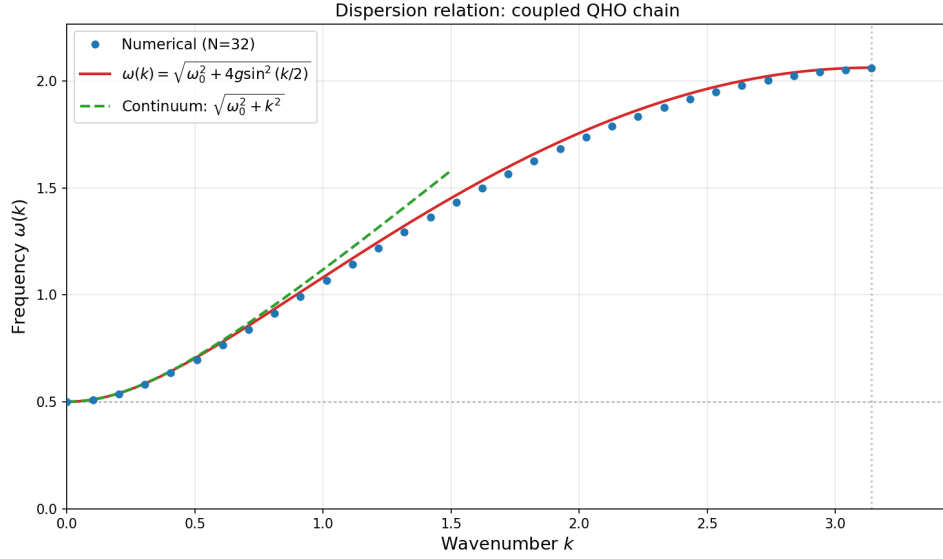


图 1: 耦合 QHO 链的色散关系。蓝色点为数值对角化结果, 红色曲线为解析色散 $\omega(k) = \sqrt{\omega_0^2 + 4g \sin^2(k/2)}$, 绿色虚线为连续极限 $\sqrt{\omega_0^2 + k^2}$ 。 $k \ll 1$ 时三者一致。

图 2 显示了前四个简正模式的振型。最低频的模式类似于长波振动, 高频模式则有更多的节点结构。

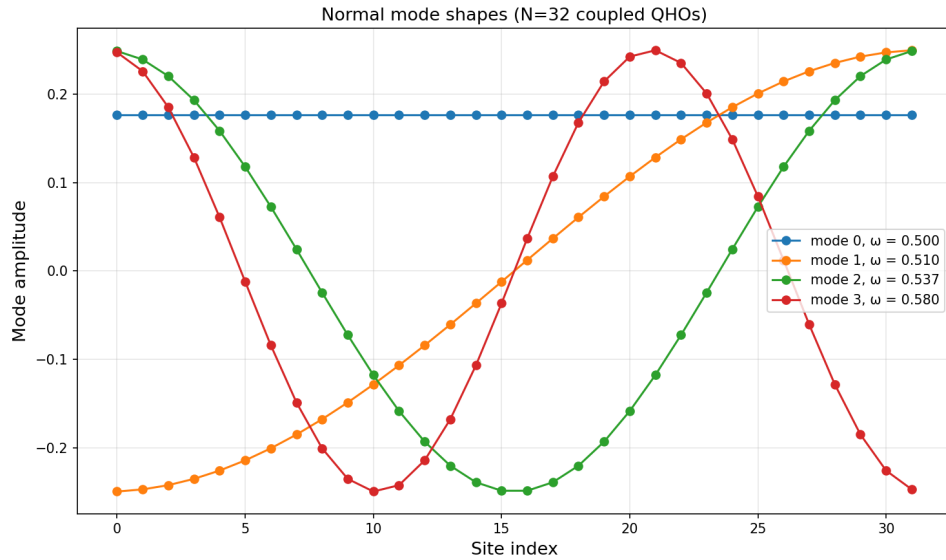


图 2: 前四个简正模式的振型。频率最低的模式（蓝色）对应整链同向运动；频率较高的模式（绿色、红色、青色）有更多节点。这与弦振动或量子力学中的驻波完全类比。

3.2 连续极限 $\rightarrow$ 场算符

当 $N \rightarrow \infty$ 、晶格间距 $a \rightarrow 0$ 时, 离散指标 i 变为连续坐标 x , 而 $\hat{x}_i/\sqrt{a}$ 成为场算符 $\hat{\phi}(x)$ 。

对应关系如下：

$$\begin{aligned} \text{离散: } \hat{x}_i(t) & \text{ 在格点 } i \text{ 的振幅} \\ \text{连续: } \hat{\phi}(x, t) & \text{ 在时空点 } x \text{ 的场算符值} \end{aligned} \quad (11)$$

对易关系从 $[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\delta_{ij}$ 变为

$$[\hat{\phi}(t, \mathbf{x}), \hat{\pi}(t, \mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}). \quad (12)$$

这里 $\hat{\pi}(t, \mathbf{x}) = \partial_t \hat{\phi}(t, \mathbf{x})$ 是与 $\hat{\phi}$ 共轭的动量密度。

3.3 自由标量场的模式展开

自由标量场 $\hat{\phi}(x)$ 在动量空间中可以写为：

$$\hat{\phi}(x) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2\omega_{\mathbf{k}}}} \left(a_{\mathbf{k}} e^{-ikx} + a_{\mathbf{k}}^\dagger e^{ikx} \right), \quad (13)$$

其中 $\omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$, $kx = \omega_{\mathbf{k}}t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x}$ 。

产生湮灭算符满足

$$[a_{\mathbf{k}}, a_{\mathbf{k}'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{k} - \mathbf{k}'). \quad (14)$$

物理诠释：

- $a_{\mathbf{k}}^\dagger$ 在动量 $\mathbf{k}$ 处产生一个粒子，相当于激发 $\mathbf{k}$ 谐振子模式到更高的 n 态
- $|0\rangle$ 是所有简正模式都处于基态的场——这就是**真空**
- 单粒子态 $a_{\mathbf{k}}^\dagger|0\rangle$ 是场的某一种集体激发，不是点粒子，而是弥散在整个空间的波包
- 这里与 DMRG 的类比：Fock 空间 = $\bigotimes_k$ (模式 k 的 Fock 空间)

4 从谐振子到场：三步走

总结一下，从 QM 到 QFT 的思维跃迁分三步：

1. 一个谐振子 $\rightarrow$ 一个粒子 (x 为坐标)
2. 多个耦合谐振子 $\rightarrow$ 多个简正模式 (每个模式是独立的 QHO)
3. 连续极限 $\rightarrow$ 量子场 (每个 k 模式是独立 QHO)

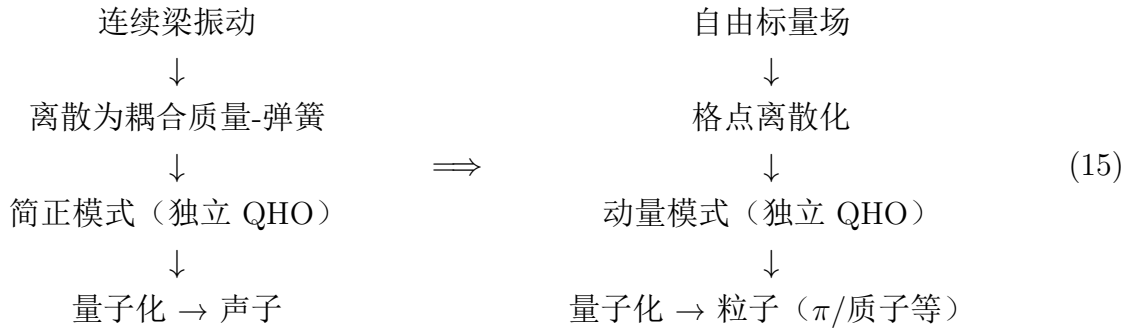


表 1: QHO 耦合链与自由场的一一对应

耦合谐振子链	自由标量场
$\hat{x}_i$ （离散振幅）	$\hat{\phi}(x)$ （场算符）
$\hat{p}_i$ （离散动量）	$\hat{\pi}(x)$ （动量密度）
$[\hat{x}_i, \hat{p}_j] = i\delta_{ij}$	$[\hat{\phi}(x), \hat{\pi}(y)] = i\delta(x-y)$
简正模式 k	动量模式 $\mathbf{k}$
$\omega_k = \sqrt{\omega_0^2 + 4g \sin^2(k/2)}$	$\omega_{\mathbf{k}} = \sqrt{\mathbf{k}^2 + m^2}$
$a_k^\dagger$ 在模式 k 产生声子	$a_{\mathbf{k}}^\dagger$ 在动量 $\mathbf{k}$ 产生粒子

5 真空不是空的

真空 $|0\rangle$ 是所有简正模式都处于基态的态。但谐振子的基态有零点能——它并不「空」。

在 QFT 中， $\hat{\phi}(x)$ 在真空中的期望值为零，但方差不为零：

$$\langle 0 | \hat{\phi}(x)^2 | 0 \rangle \neq 0. \quad (16)$$

这意味着场在真空中不停地涨落——这就是**真空涨落**的起源。

你可以从耦合谐振子链直观理解：即使链上每个质量都处于基态，连续极限下相邻点之间的关联函数 $\langle x_i x_j \rangle$ 不为零。这对应着 QFT 中 $\langle 0 | \hat{\phi}(x) \hat{\phi}(y) | 0 \rangle \neq 0$ ——这就是**传播子**的起源。

6 Phase 2: 微扰论与 ϕ^4 相互作用

前面我们处理的是自由场——所有模式独立、没有相互作用。现在加上 ϕ^4 相互作用项，看看会发生什么。

6.1 从单量子到场的相互作用

在单量子层面，给谐振子加上非简谐项：

$$H = \underbrace{\frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2}_{H_0} + \underbrace{\lambda x^4}_{H_1}, \quad (17)$$

其中 λx^4 就是「场的 ϕ^4 相互作用」在 $N = 1$ 时的特例。

代码 `05_anharmonic_osc.py` 在 Fock 基矢中精确对角化这个 Hamiltonian，并与微扰论（1 阶、2 阶 Rayleigh-Schrödinger）的结果比较。

6.2 数值结果

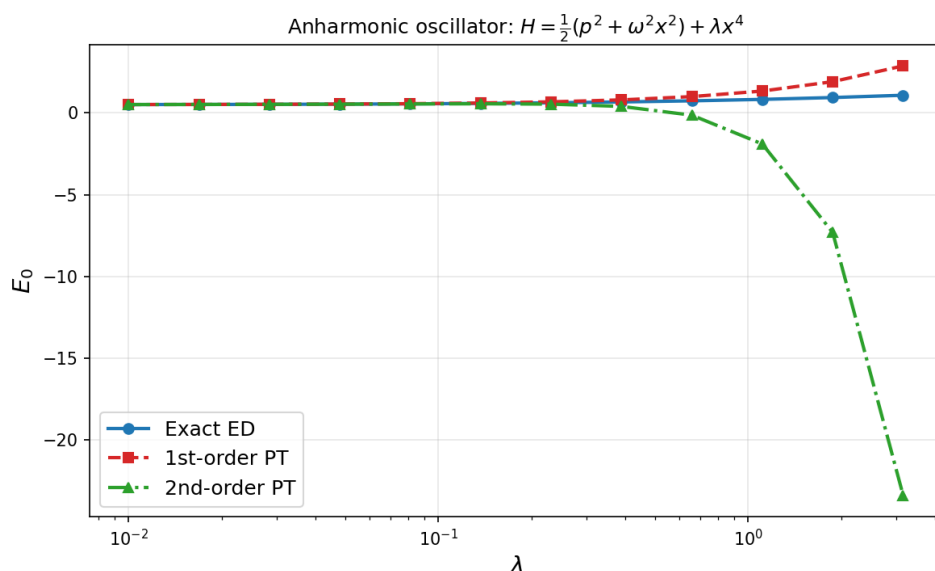


图 3: 非谐振子基态能量随 λ 的变化。小 λ (< 0.1) 时 1 阶和 2 阶微扰都很好；大 λ 时微扰论发散，精确对角化仍然是可靠的。

关键数字 ($\lambda = 0.1$):

- 自由基态: $E_0^{(0)} = 0.5000$
- 1 阶修正: $\langle 0 | \lambda x^4 | 0 \rangle = 0.0750$, $E_0^{(1)} = 0.5750$
- 2 阶修正: $E_0^{(2)} = 0.5488$
- 精确值: $E_0^{\text{exact}} = 0.5591$

6.3 tadpole 图的出场

注意 1 阶修正 $\lambda \langle 0 | x^4 | 0 \rangle$ 的解析值：

$$\langle 0 | x^4 | 0 \rangle = \frac{3}{4\omega^2}. \quad (18)$$

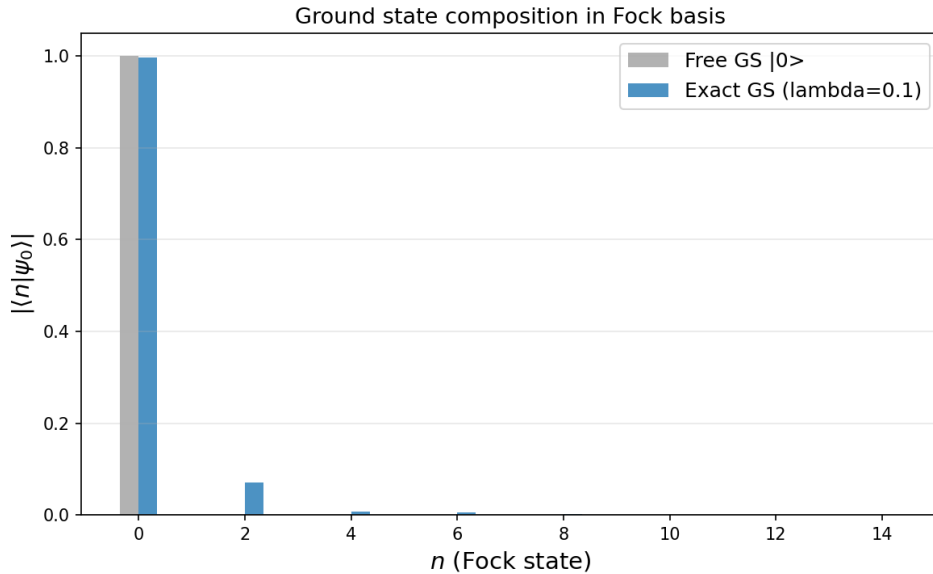


图 4: 基态在 Fock 基矢中的组分。自由基态完全是 $|0\rangle$; 加上相互作用后 $|4\rangle$ 、 $|8\rangle$ 等也有少量贡献 (因为 λx^4 每次跃迁 $\Delta n = \pm 4$)。

在 ϕ^4 场论中, 每个动量模式 k 对应的谐振子都有类似的贡献。全空间所有模式的总和给出真空能的单圈修正——这就是 **tadpole 图**:

$$\Delta E_{\text{vac}} = \frac{\lambda}{4!} \times 3 \times \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{k}}} \quad (\text{对称因子 } \frac{1}{2}). \quad (19)$$

这正是我们在 Exercise 01 (有限温) 中算的 tadpole 在 $T = 0$ 时的对应。区别只在于:

- $T = 0$: 真空期望值 $\frac{1}{2\omega_k}$ (来自 $\langle 0|aa^\dagger|0\rangle$)
- $T > 0$: 热期望值 $\frac{1}{2\omega_k} + \frac{n_B(\omega_k)}{\omega_k}$

6.4 从代数到 Feynman 图: Wick 收缩

$\langle 0|x^4|0\rangle$ 可以用产生湮灭算符来算:

$$x^4 = \frac{1}{(2\omega)^2} (a + a^\dagger)^4. \quad (20)$$

展开后, 只有完全配对的项 ($aa^\dagger aa^\dagger$ 等) 有非零真空期望值:

$$\langle 0|aa^\dagger aa^\dagger|0\rangle = 1 \cdot 1 = 1, \quad \langle 0|aa^\dagger a^\dagger a|0\rangle = 0, \quad \text{等}. \quad (21)$$

所有非零配对的个数是 3 (C_3^1 种方式把两个 $a^\dagger$ 与两个 a 配对)。这就是 Wick 定理的雏形——它在 QFT 中对应 Feynman 图的收缩线。

6.5 从单模式到场论

把以上结果从 1 个谐振子推广到场论：

$$\begin{array}{c} N = 1 \text{ 非谐振子} \\ \downarrow \text{连续极限, 求和 } k \\ \phi^4 \text{ 场论: 真空 tadpole} \end{array}$$

$$\frac{\lambda}{2} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_{\mathbf{k}}}$$

图 5: ϕ^4 理论中的 tadpole 图。一根线自收缩形成回路——它代表的正是我们上面计算的 $\langle 0|x^4|0\rangle$ 的动量空间版本。

这样，一个从「单个非谐振子的微扰修正」出发的计算，最终落脚在「 ϕ^4 场论的 Feynman 图」上。这就是从 QM 走向 QFT 的具体路径。

1. 算符场 $\hat{\phi}(x)$ 可以看作「每点一个谐振子」，相邻点的谐振子相互耦合
2. 动量空间使问题对角化：每个 k 模式是独立谐振子
3. 粒子 = 场的量子化激发，对应某个 k 模式的 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ 跃迁
4. 真空有零点涨落 $\rightarrow$ 传播子 $\rightarrow$ 粒子可以在虚空中产生和湮灭
5. 你已有的 DMRG/MPS 直觉非常有帮助：QFT 的 Fock 空间 = $\bigotimes_{\mathbf{k}} (\text{模式 } \mathbf{k} \text{ 的 } \mathbb{C}^\infty)$ 的张量积空间

6.6 从单模式到格点： ϕ^4 场论的数值实现

以上我们从单个非谐振子出发，得到了 tadpole 图的解析结果。现在把它推广到 N 个耦合谐振子——这就是格点 ϕ^4 场论。

在 N 个格点的一维链上，Hamiltonian 为

$$H = \sum_{i=1}^N \left[\frac{1}{2} \pi_i^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi_i^2 \right] + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N-1} (\phi_{i+1} - \phi_i)^2 + \frac{\lambda}{4!} \sum_i \phi_i^4, \quad (22)$$

其中 π_i 是与 ϕ_i 共轲的动量。

自由部分 ($\lambda = 0$) 通过 Fourier 变换对角化，得到 N 个独立的简正模式，频率为

$$\omega_k^2 = m^2 + 4g \sin^2 \frac{k}{2}, \quad k = \frac{2\pi n}{N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \quad (23)$$

相互作用项 $\lambda \phi_i^4/4!$ 耦合了这些模式。其一阶基态能量修正为

$$\Delta E_0^{(1)} = \frac{\lambda}{4!} \sum_i \langle 0 | \phi_i^4 | 0 \rangle. \quad (24)$$

由 Wick 定理，每个格点的四阶期望值分解为

$$\langle 0 | \phi_i^4 | 0 \rangle = 3 (\langle 0 | \phi_i^2 | 0 \rangle)^2. \quad (25)$$

而 $\langle 0 | \phi_i^2 | 0 \rangle$ 通过模式展开计算：

$$\phi_i = \sum_k U_{ik} X_k, \quad X_k = \frac{1}{\sqrt{2\omega_k}} (a_k + a_k^\dagger), \quad (26)$$

其中 U_{ik} 是正交变换矩阵。由此得平移不变结果：

$$\langle 0 | \phi_i^2 | 0 \rangle = \frac{1}{N} \sum_k \frac{1}{2\omega_k}. \quad (27)$$

代入得解析 tadpole 求和：

$$\Delta E_0^{(1)} = \frac{\lambda}{24} N \cdot 3 \left(\frac{1}{N} \sum_k \frac{1}{2\omega_k} \right)^2 = \frac{\lambda}{8} \frac{1}{N} \left(\sum_k \frac{1}{2\omega_k} \right)^2. \quad (28)$$

代码 `06_phi4_lattice_tadpole.py` 实现了上述计算的精确对角化验证。它在每个模式 k 的 Fock 空间中截断到 N_{fock} 维，通过张量积构造完整的 N_{fock}^N 维 Hilbert 空间，并显式构建 ϕ_i 算符和 ϕ_i^4 相互作用矩阵。

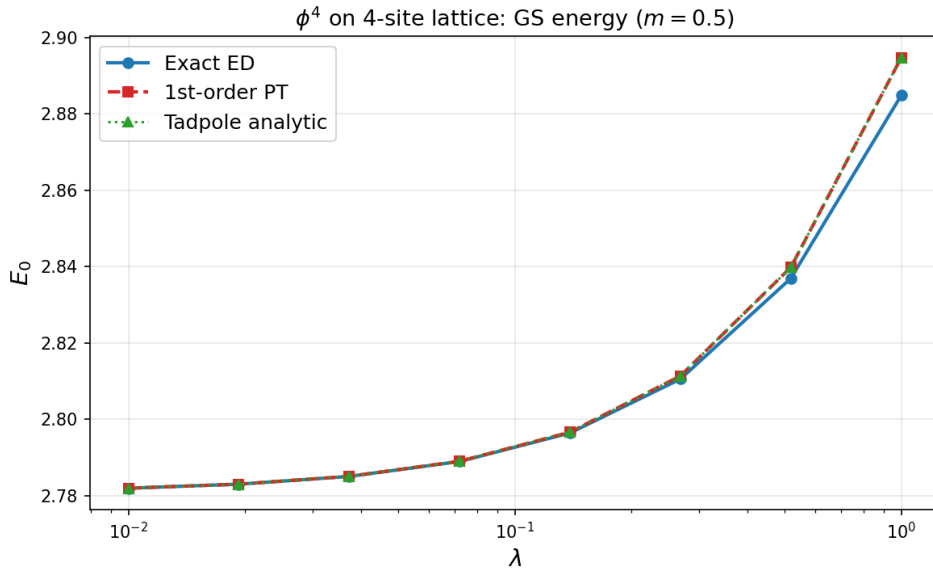


图 6: 格点 ϕ^4 基态能量随 λ 的变化 ($N = 4$ 格点, $m = 0.5$)。精确对角化 (蓝色实线)、一阶微扰 (红色虚线) 和 tadpole 解析公式 (绿色点线) 在 $\lambda < 0.1$ 时吻合很好。

数值结果确认 ($N = 4, m = 0.5, \lambda = 0.05$):

- 自由基态能量: $E_0^{(0)} = 2.780776$
- 一阶微扰修正: $\langle 0 | H_1 | 0 \rangle = 0.005695$

- 解析 tadpole 公式与数值 $\langle 0|H_1|0\rangle$ 完全一致（误差 2.6×10^{-18} ）
 - 精确基态能量： $E_0 = 2.786442$ ，一阶微扰误差仅 3×10^{-5}
- $N \rightarrow \infty$ 连续极限下，模式求和变为动量积分：

$$\Delta E_0^{(1)} = \frac{\lambda}{8} \left[\int_{-\pi}^{\pi} \frac{dk}{2\pi} \frac{1}{2\omega_k} \right]^2. \quad (29)$$

这正是在 Exercise 01（有限温 tadpole）中计算的 $T = 0$ 版本。唯一的区别是统计因子：

- $T = 0$ ：真空期望值 $\frac{1}{2\omega_k}$ （来自 $\langle 0|aa^\dagger|0\rangle$ ）
- $T > 0$ ：热期望值 $\frac{1}{2\omega_k} + \frac{n_B(\omega_k)}{\omega_k}$

6.7 传播子：两点关联函数

tadpole 图是真空能的修正。但场论中更重要的对象是**传播子**（propagator）——场的两点关联函数。

在格点上，等时传播子定义为

$$C_{ij} = \langle 0|\phi_i\phi_j|0\rangle, \quad (30)$$

其中 $|0\rangle$ 是精确基态。

自由理论

对于自由理论（ $\lambda = 0$ ），基态是 $|0, \dots, 0\rangle$ ，利用模式展开可以直接算出解析形式：

$$C_{ij}^0 = \sum_k U_{ik}U_{jk} \langle 0|X_k^2|0\rangle = \sum_k U_{ik}U_{jk} \frac{1}{2\omega_k}. \quad (31)$$

由于平移不变性， C_{ij}^0 只依赖于 $r = |i - j|$ 。在连续极限下，它是熟知的位置空间传播子：

$$D(x - y, t = 0) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{e^{i\mathbf{k}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{y})}}{2\omega_{\mathbf{k}}}. \quad (32)$$

对于大分离 $r \gg 1/m$ ，传播子呈指数衰减：

$$C(r) \sim e^{-mr}, \quad \xi = \frac{1}{m} \text{（关联长度）}. \quad (33)$$

相互作用理论

加上 $\lambda\phi^4$ 后，基态不再是自由基态。我们需要从精确对角化得到的基态 $|\psi_0\rangle$ 来计算

$$C_{ij} = \langle \psi_0 | \phi_i \phi_j | \psi_0 \rangle. \quad (34)$$

这会带来两个重要的物理效应：

1. **质量重整化**：有效质量 m_{phys} 从 m 变为更大的值，因为 $\lambda\phi^4$ 相互作用等效于给粒子增加了额外的「恢复力」。在微扰论中，这对应 tadpole 对传播子的贡献——self-energy $\Sigma(k)$ 。
2. **真空修正**： $\langle \phi_i^2 \rangle$ 随 λ 减小，因为质量增大 $\uparrow$ 导致零点涨落减小 $\downarrow$ 。

代码 `07_phi4_lattice_propagator.py` 在 $N = 8$ 格点上执行了上述计算。

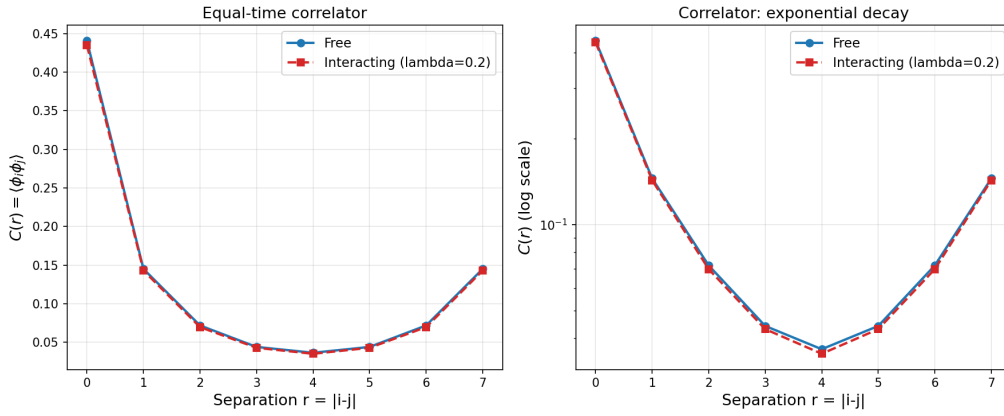


图 7: 等时传播子 $C(r) = \langle \phi_i \phi_j \rangle$ 。左图：线性坐标，显示自由与相互作用理论的差别。右图：对数坐标，直线斜率对应有效质量——可见相互作用使衰减变快（质量增大）。

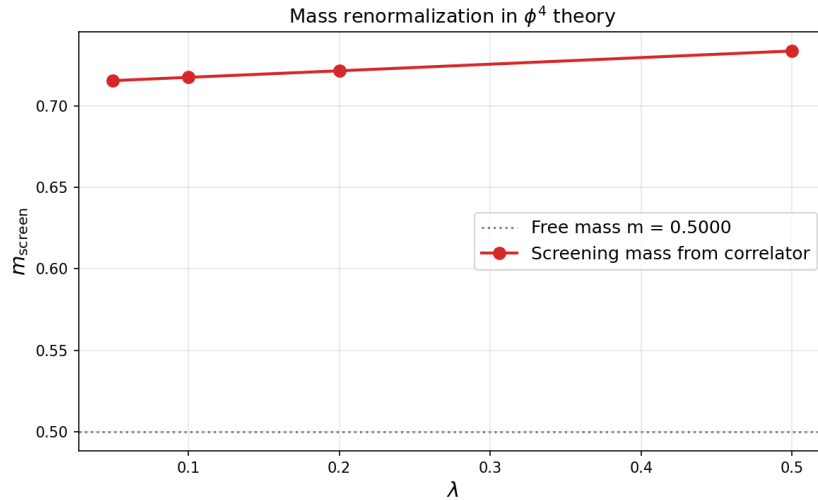


图 8: 质量重整化： λ 增大时 $\langle \phi_i^2 \rangle$ 减小，对应的有效质量 m_{screen} 增大。这是 ϕ^4 相互作用的屏蔽效应。

数值结果 ($N = 8, m = 0.5, \lambda = 0.2$):

- 自由 $\langle \phi_i^2 \rangle = 0.440681$
- 相互作用 $\langle \phi_i^2 \rangle = 0.434843$ ($\downarrow 1.3\%$)

- 自由基态能量 $E_0^{(0)} = 5.609204$
- 精确基态能量 $E_0 = 5.647511$

物理意义

传播子是 QFT 中最重要的对象之一。Feynman 图中的每条内线都代表一个传播子。它是场的格林函数，描述了扰动如何在时空中传播。

从格点计算到 Feynman 规则：

- 自由传播子 $D_0(k) = \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon}$ 对应我们的 C_{ij}^0 的动量空间形式
- 相互作用传播子 (Dyson 方程) $D(k) = \frac{1}{D_0^{-1}(k) - \Sigma(k)}$ 对应我们的 C_{ij} 包含所有高阶修正
- 我们计算的 $\langle \phi_i^2 \rangle$ 变化正是 tadpole self-energy $\Sigma_{\text{tad}} = \frac{\lambda}{2} \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2\omega_k}$ 的零动量极限

从量子力学到场论的路径总结如下：

1. 算符场 $\hat{\phi}(x)$ 可以看作「每点一个谐振子」，相邻点的谐振子相互耦合
2. 动量空间使问题对角化：每个 k 模式是独立谐振子
3. 粒子 = 场的量子化激发，对应某个 k 模式的 $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ 跃迁
4. 真空有零点涨落 $\rightarrow$ 传播子 $\rightarrow$ 粒子可以在虚空中产生和湮灭
5. 单谐振子的 λx^4 微扰修正 $\rightarrow \phi^4$ 场论的 tadpole 图
6. 格点数值计算验证了从模式求和到 Feynman 图的完整对应
7. 传播子 $C_{ij} = \langle 0 | \phi_i \phi_j | 0 \rangle$ 是场论中最基本的关联函数
8. 相互作用使质量增大 (质量重整化)， $\langle \phi_i^2 \rangle$ 减小
9. 你已有的 DMRG/MPS 直觉非常有帮助：QFT 的 Fock 空间 = $\bigotimes_{\mathbf{k}} (\text{模式 } \mathbf{k} \text{ 的 } \mathbb{C}^\infty)$ 的张量积空间